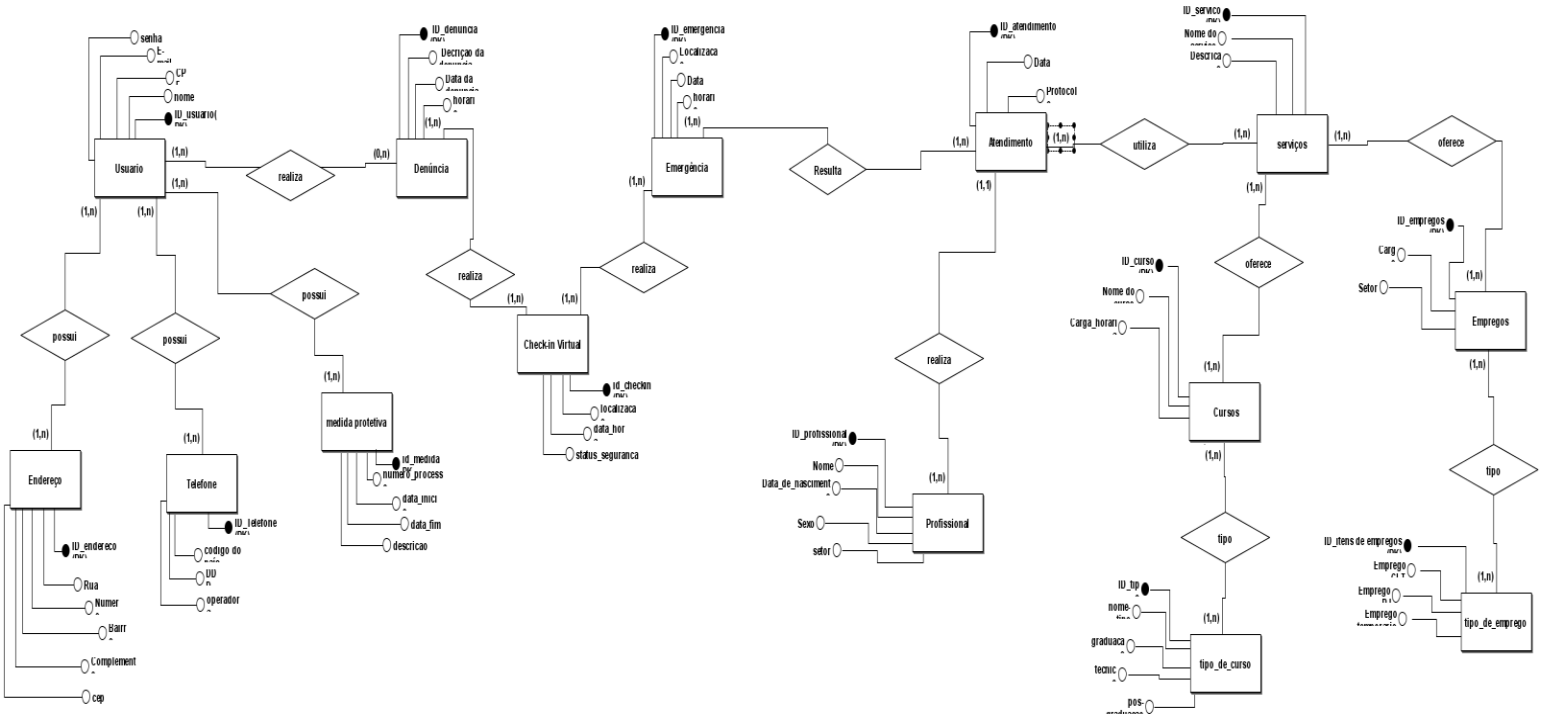
Modelo Conceitual

O modelo conceitual é a visão **abstrata** do sistema, representada pelo **diagrama ER**.

Ele mostra **entidades**, **atributos** e **relacionamentos**, sem se preocupar com detalhes técnicos de implementação.

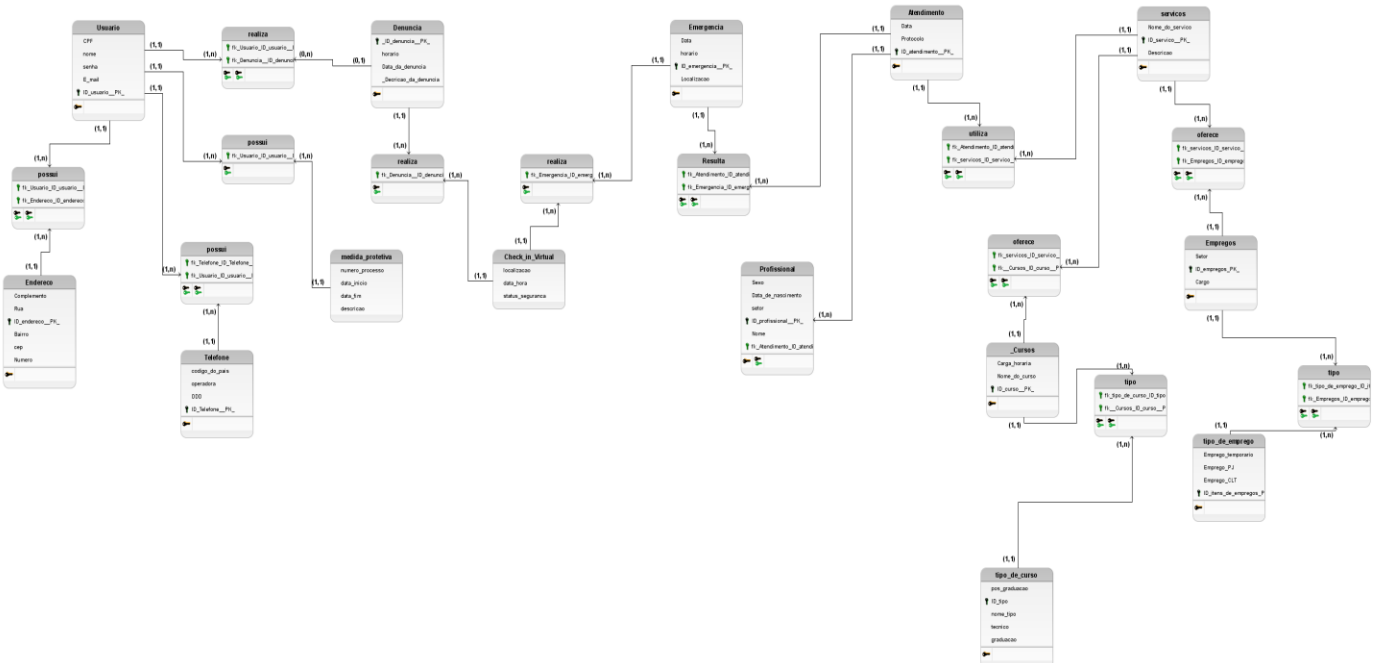
- **Principais entidades**: Usuário, Endereço, Telefone, Denúncia, Medida Protetiva, Emergência, Check-in Virtual, Profissional, Atendimento, Serviços, Cursos, Empregos, Tipo de Curso, Tipo de Emprego.
- **Relacionamentos**:
  - Usuário possui Endereço e Telefone.
  - Usuário pode registrar Denúncias, Emergências e Check-ins Virtuais.
  - Usuário pode ter Medidas Protetivas.
  - Atendimento conecta Usuário, Profissional e Emergência.
  - Serviços podem estar ligados a Cursos e Empregos (relações N:N).
  - Cursos e Empregos possuem tipos específicos (1:N).
- **Cardinalidades**: 1:1, 1:N e N:N, representando como os dados se relacionam.



Modelo Lógico

O modelo lógico traduz o conceitual para uma estrutura **relacional**, já pensando em tabelas, chaves primárias e estrangeiras.

- **Tabelas principais**:
  - `usuário`, `endereço`, `telefone`, `denuncia`, `medida_protetiva`, `emergência`, `checkin_virtual`, `profissional`, `atendimento`, `serviços`, `cursos`, `tipo_curso`, `empregos`, `tipo_emprego`.
- **Chaves primárias (PK)**: Cada tabela tem um identificador único (`id_usuario`, `id_endereco`, etc.).
- **Chaves estrangeiras (FK)**:
  - `endereco.id_usuario` → `usuario.id_usuario`
  - `telefone.id_usuario` → `usuario.id_usuario`
  - `denuncia.id_usuario` → `usuario.id_usuario`
  - `atendimento.id_usuario` → `usuario.id_usuario`
  - `atendimento.id_profissional` → `profissional.id_profissional`
  - `atendimento.id_emergencia` → `emergencia.id_emergencia`
  - `cursos.id_tipo` → `tipo_curso.id_tipo`
  - `empregos.id_tipo_emprego` → `tipo_emprego.id_tipo_emprego`
- **Tabelas de relacionamento N:N**:
  - `atendimento_servico` (liga Atendimento ↔ Serviços)
  - `servico_curso` (liga Serviços ↔ Cursos)
  - `servico_emprego` (liga Serviços ↔ Empregos)



Modelo Físico

O modelo físico é a implementação concreta no **SGBD (MySQL)**, com sintaxe SQL.

Criação do banco:
CREATE DATABASE viva_segura;
USE viva_segura;

Definição das tabelas:

- Tipos de dados (`VARCHAR`, `DATE`, `DATETIME`, `TEXT`, `INT AUTO_INCREMENT`).
- Restrições (`PRIMARY KEY`, `UNIQUE`, `FOREIGN KEY`).

Exemplo de tabela física:

```
CREATE TABLE usuario (
   id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(25),
   cpf CHAR(11) UNIQUE,
   email VARCHAR(25) UNIQUE,
   senha VARCHAR(10),
   data_nascimento DATE
);
```

Relacionamentos implementados com FKs:

- `FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)`

Tabelas auxiliares para N:N:

- `CREATE TABLE atendimento_servico (...)`
- `CREATE TABLE servico_curso (...)`
- `CREATE TABLE servico_emprego (...)`